

Questão 1 (3 pontos)

Considere a função $f(x) = x^2 - 2|x - 1| - 1$.

(a) Escreva a lei de formação de f , vista como uma função definida por partes.

Solução:

Como $|x - 1| = \begin{cases} 1 - x, & \text{se } x < 1 \\ x - 1, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$, temos:

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} x^2 - 2(1 - x) - 1, & \text{se } x < 1 \\ x^2 - 2(x - 1) - 1, & \text{caso contrário} \end{cases} \\ &= \begin{cases} x^2 + 2x - 3, & \text{se } x < 1 \\ x^2 - 2x + 1, & \text{caso contrário} \end{cases} \end{aligned}$$

(b) Faça o esboço do gráfico de f .

Solução:

Completando quadrados,

$$\begin{aligned} x^2 + 2x - 3 &= x^2 + 2x + 1 - 4 = (x + 1)^2 - 4 \quad \text{e} \\ x^2 - 2x + 1 &= (x - 1)^2. \end{aligned}$$

Assim, o gráfico de f é a união da parte do gráfico de $g(x) = (x + 1)^2 - 4$ (translação do gráfico de $x \mapsto x^2$ em 1 unidade à esquerda e 4 unidades para baixo) que satisfaz $x < 1$ com a parte do gráfico de $h(x) = (x - 1)^2$ (translação do gráfico de $x \mapsto x^2$ em 1 unidade para a direita) que satisfaz $x \geq 1$.

Clique em <https://www.geogebra.org/m/pc3mqvjn> para visualizar os gráficos de g , h e f em um único plano cartesiano.

Questão 2 (2.5 pontos)

Encontre o conjunto-solução da equação

$$2^{\log_4(x^2+1)} = 3^{\log_9(x+7)}.$$

Solução:

Note que a única restrição nas possíveis soluções é

$$x + 7 > 0 \iff x > -7.$$

Elevando ao quadrado a equação, obtemos:

$$2^{\log_4(x^2+1)} = 3^{\log_9(x+7)} \iff \left(2^{\log_4(x^2+1)}\right)^2 = \left(3^{\log_9(x+7)}\right)^2$$

$$\begin{aligned}\iff 4^{\log_4(x^2+1)} &= 9^{\log_9(x+7)} \\ \iff x^2 + 1 &= x + 7 \\ \iff x^2 - x - 6 &= 0.\end{aligned}$$

As soluções da equação quadrática acima são

$$x_{\pm} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)}}{2 \cdot 1} = \frac{1 \pm \sqrt{25}}{2} = \frac{1 \pm 5}{2} \implies x \in \{-2, 3\}.$$

Portanto, $S = \{-2, 3\}$.

Questão 3 (2.5 pontos)

Dadas as funções $f(x) = \cos x$ e $g(x) = \sin^2 x$, utilize a fórmula do arco duplo

$$\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$$

para descrever na ordem correta as transformações que, aplicadas ao gráfico de f , resultam no gráfico de g .

Solução:

Note que

$$g(x) = \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} = \frac{1}{2} \cdot (1 - f(2x)),$$

podemos concluir que as transformações no plano realizadas para obter o gráfico de g a partir do gráfico de f são:

1. Uma reflexão em relação ao eixo OX ;
2. Uma contração horizontal por um fator de 2;
3. Uma translação vertical em 1 unidade para cima;
4. Uma contração vertical por um fator de 2.

(A primeira e a segunda transformações comutam; também há outras sequências similares que causam o mesmo efeito.)

A título de curiosidade, clique em <https://www.geogebra.org/m/p7uyvcvs> para visualizar o gráfico de f e as transformações aplicadas no plano que o levam ao gráfico de g .

Questão 4 (2 pontos)

Encontre o domínio da função $f(x) = \arccos(2x - 3)$. Escreva-o utilizando notação de intervalo.

Solução:

O domínio da função acima é

$$\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R}; |2x - 3| \leq 1\},$$

isto é, é o conjunto solução da inequação

$$|2x - 3| \leq 1 \iff -1 \leq 2x - 3 \leq 1.$$

Resolvendo a primeira desigualdade:

$$2x - 3 \geq -1 \iff 2x \geq 2 \iff x \geq 1.$$

Resolvendo a segunda desigualdade:

$$2x - 3 \leq 1 \iff 2x \leq 4 \iff x \leq 2.$$

Assim,

$$\text{Dom } f = \{x \in \mathbb{R}; x \geq 1 \text{ e } x \leq 2\} = [1, 2].$$